

MEMARLIQ SƏNƏDLƏŞMƏSİ

C4 Model Diaqramları

Sistemin Kontekst, Konteyner, Komponent və Yerləşdirmə
(Deployment) səviyyələrinin vizual izahı

E-Sağlamlıq Sığortası — Mikroservis Backend Platforması
Java 17 · Spring Boot 3.2.5 · Kafka · PostgreSQL · 2026

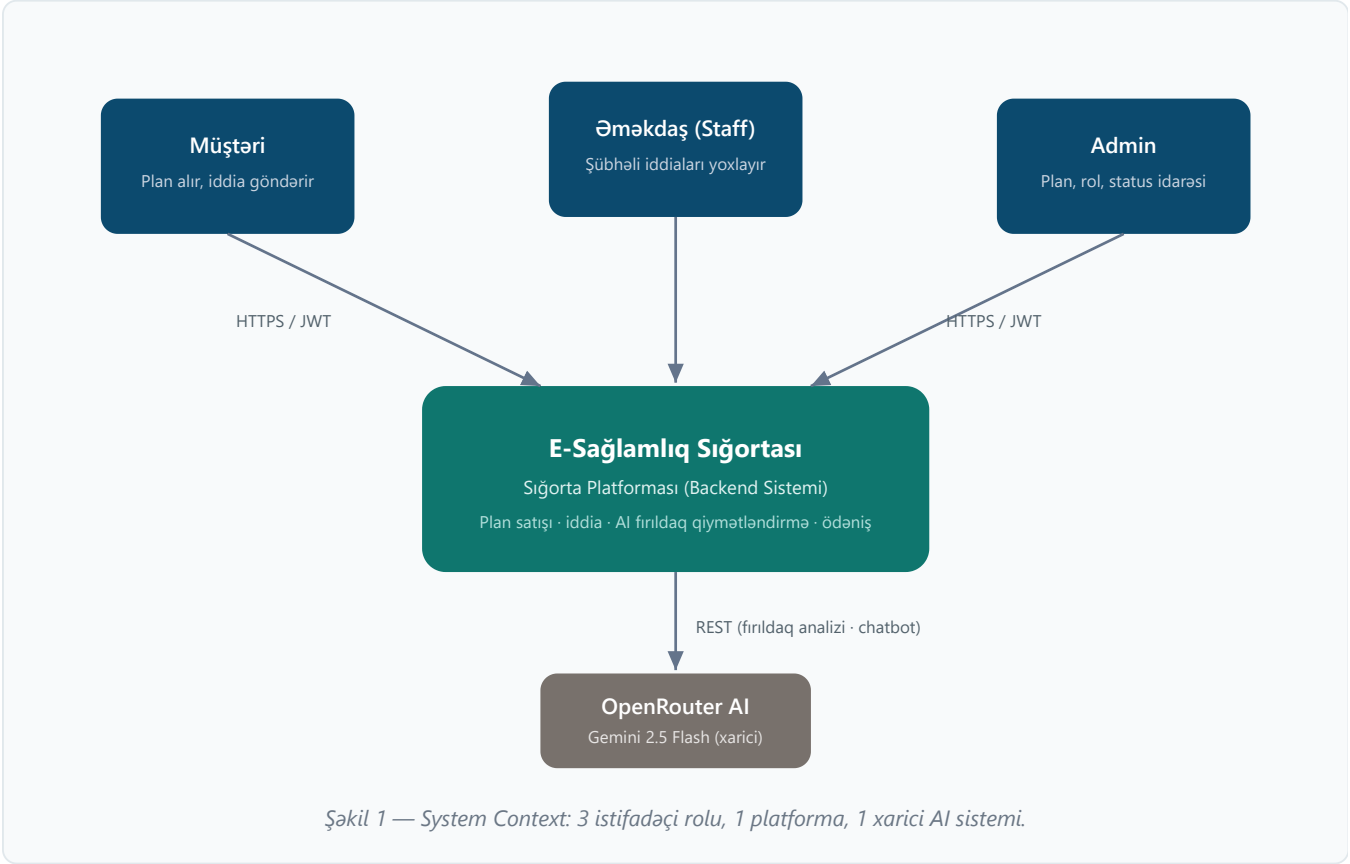
C4 Model nədir?

C4 model program memarlığını **4 abstraksiya səviyyəsində** təsvir edən yanaşmadır. Hər səviyyə fərqli "böyütmə" (zoom) verir: ümumi mənzərədən kod detallarına doğru. Bu sənəd E-Sağlamlıq Sığortası platformasını həmin 4 səviyyədə izah edir.

Səviyyə	Ad	Sualı cavablandırır
1	System Context (Kontekst)	Sistem kimlərlə və hansı xarici sistemlərlə əlaqədərdir?
2	Container (Konteyner)	Sistem hansı icra olunan hissələrdən (servis, baza, broker) ibarətdir?
3	Component (Komponent)	Bir konteynerin daxili strukturu necədir?
4	Code / Deployment	Komponentlər kodda və serverdə necə yerləşir?

Səviyyə 1 — System Context

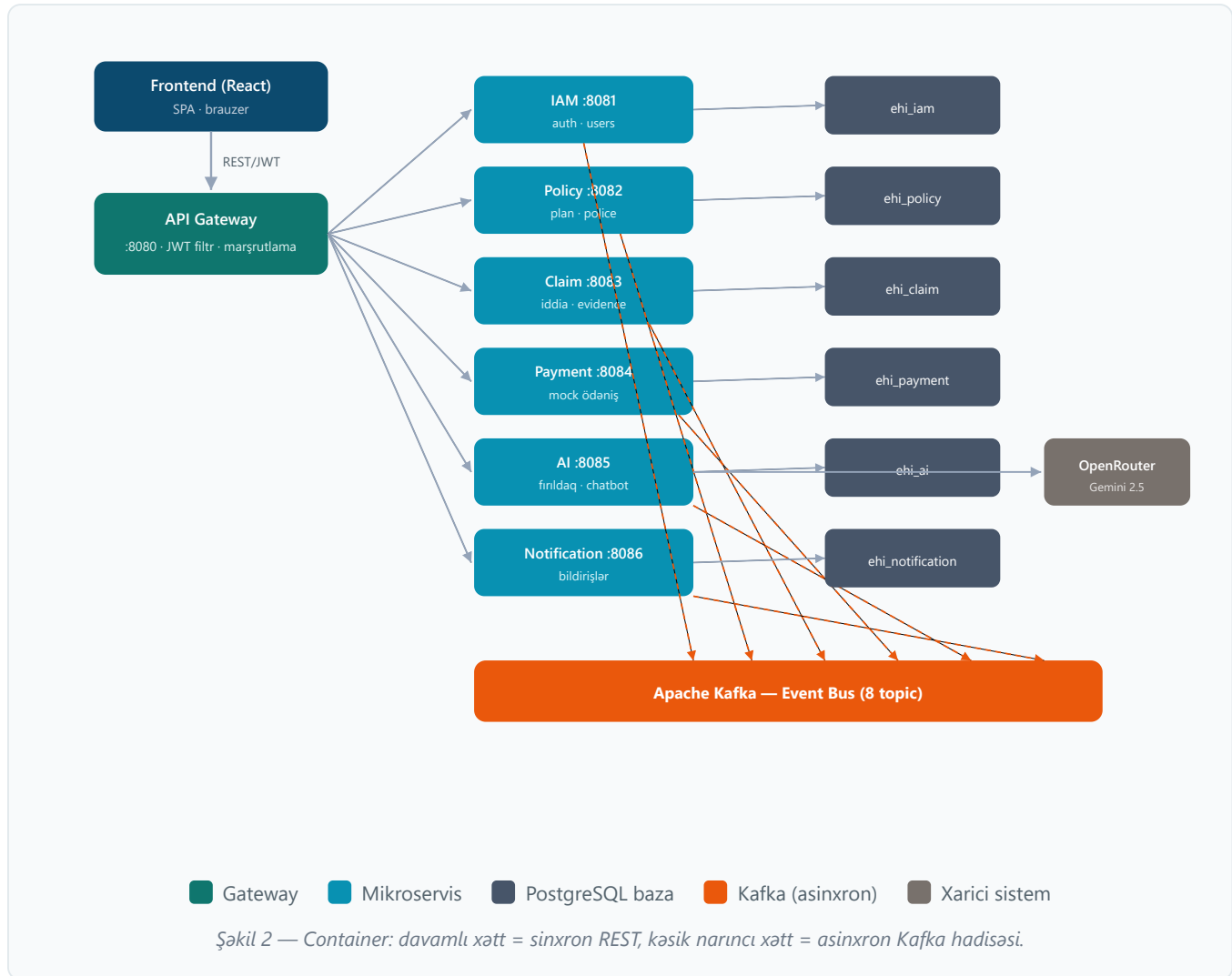
Ən yüksək baxış. Platforma **tək bir qutu** kimi göstərilir; ətrafında istifadəçi rolları və yeganə xarici sistem (OpenRouter AI) var. Bu, B2C tək-sığortaçı modelidir — platformanın özü sığortaçıdır.



Qeyd: Modeldə xəstəxana, həkim və ya digər sığorta şirkətləri *yoxdur*. Platforma birbaşa sığortaçı rolundadır (single-insurer MVP).

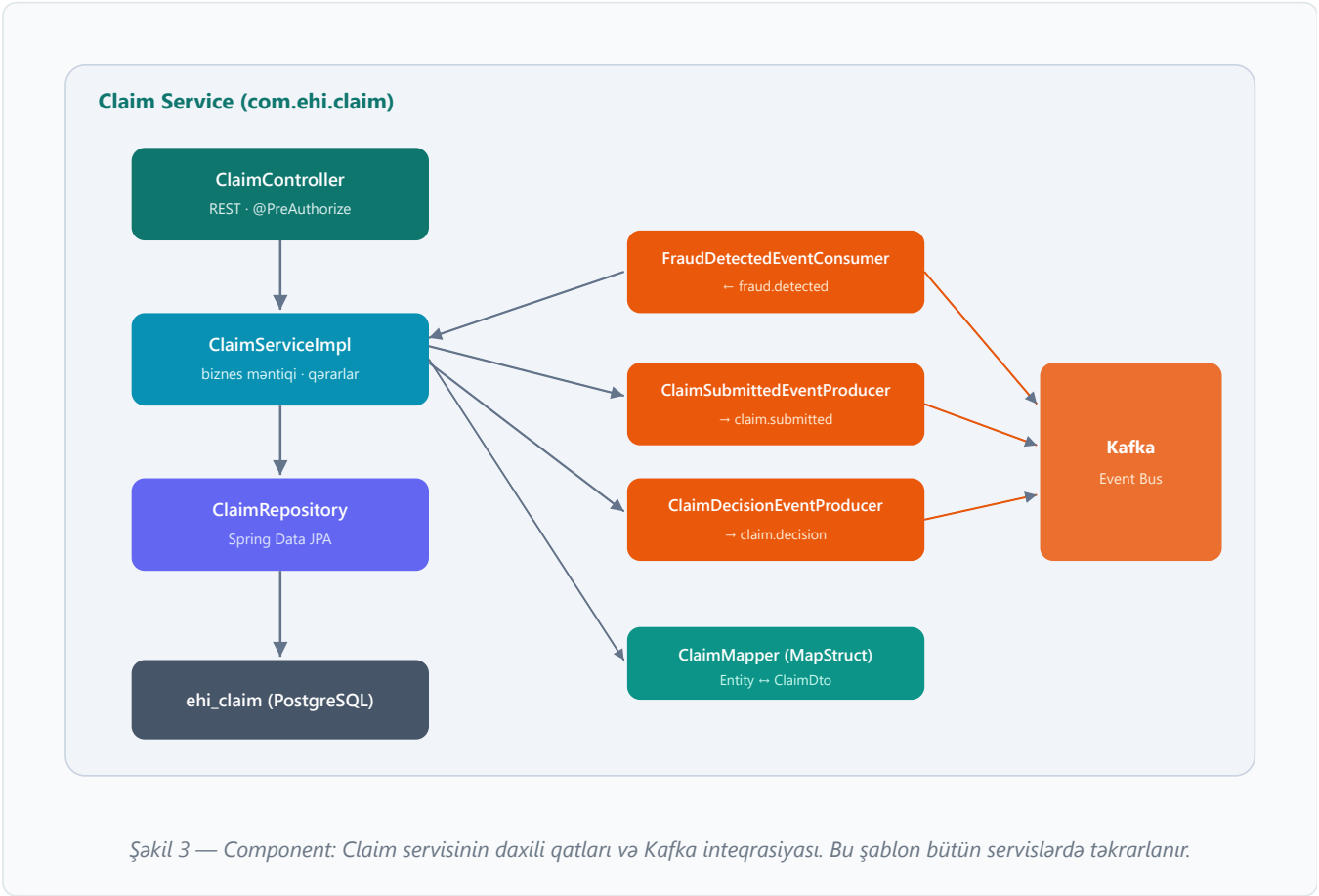
Səviyyə 2 — Container

Platformanın içini açırıq. Hər qutu ayrıca işləyən prosesi və ya data anbarını təmsil edir. Servislər bir-biri ilə **iki yolla** əlaqə qurur: sinxron (Gateway üzərindən REST) və asinxron (Kafka hadisələri). Hər servis **öz PostgreSQL bazası** var (database-per-service).



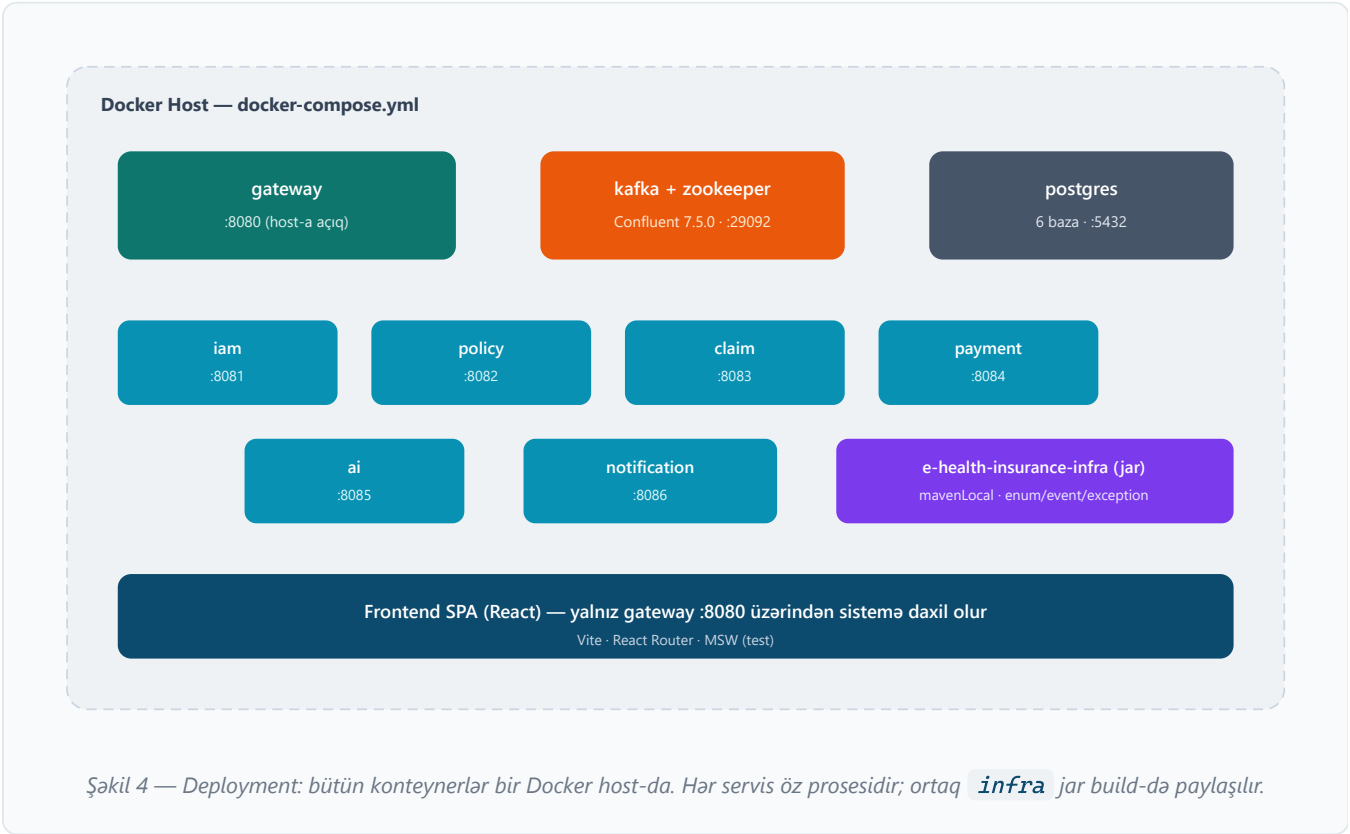
Səviyyə 3 — Component (Claim servisi nümunəsində)

Bir konteynerin içinə baxırıq. Bütün servislər eyni qatlı (layered) struktura malikdir: `Controller` → `Service` → `Repository` → `DB`, üstəgəl Kafka producer/consumer-lər. Aşağıda **Claim** servisinin komponentləri göstərilib.



Səviyyə 4 — Deployment (Docker Compose)

Komponentlərin fiziki yerləşməsi. Bütün sistem **Docker Compose** ilə tək host üzərində qaldırılır. Hər servis ayrıca konteynerdir; infra kitabxanası build mərhələsində `mavenLocal()` -a publish olunur.



Təhlükəsizlik qeydi: Hazırkı dev quruluşunda bütün servis portları (8081–8086) host-a açıqdır, yəni gateway-i atlayaraq birbaşa müraciət mümkündür. Prod üçün yalnız 8080 və frontend açıq qalmalıdır.